BOOK PRODUCTION PLATFORM

สร้างงานผลิตจริง (กราฟิก 3D ตาราง CAD เสียง เกม BIM) แบบ deterministic ตรวจซ้ำได้

System Architecture

รหัสเอกสาร	BPP-DOC-02
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-08
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. Context diagram

2. Components

3. Tech stack

4. Data stores

5. Integrations

6. Deployment topology

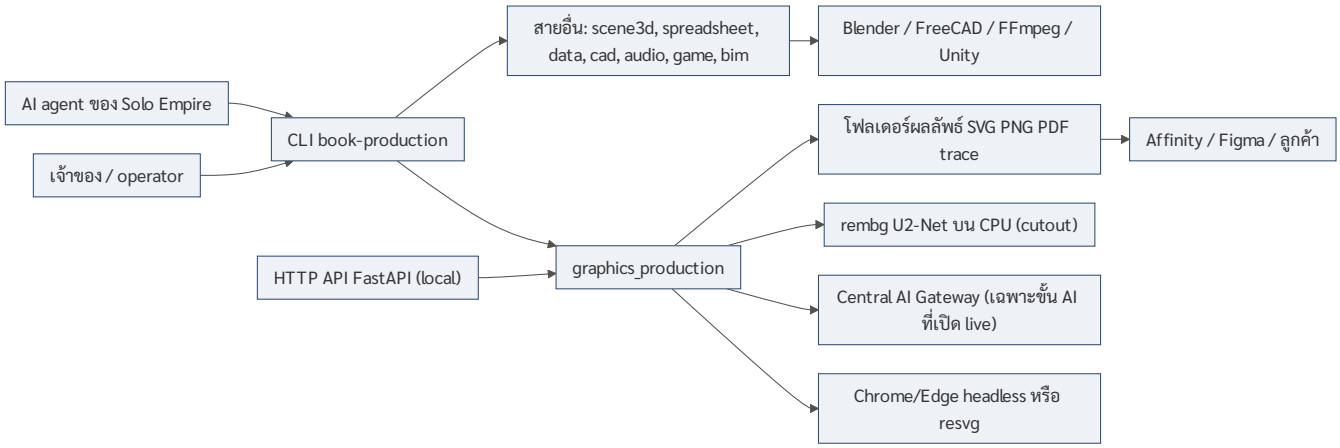
7. ADR สำคัญ

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

Book Production Platform — System Architecture

1. Context diagram



ทุกอย่างรันบนเครื่อง local; asset ไม่ออกจากเครื่อง การเรียกเครือข่ายมีเฉพาะขั้น AI ที่ไปยัง Central AI Gateway ตาม provider config

2. Components

2.1 ระดับ platform

Component	Path	หน้าที่
CLI dispatcher	`src/book_production_platform/cli.py`	กลุ่มคำสั่ง `scene`, `graphics`, `game`, `spreadsheet`, `audio`, `cad`, `data`, `bim`, `pipeline`, `doctor`
Doctor	`doctor.py`	ตรวจ runtime offline (python, freecadcmd, ffmpeg, blender, unity)
IR packages	`*_ir/`	schema/validation ของแต่ละสาย (`graphics_ir`, `scene3d`, `spreadsheet_ir`, `data_pipeline_ir`, `cad_ir`, `audio_ir`, `game_ir`, `bim_ir`)
Production packages	`*_production/`, `data_pipeline/`, `scene3d/`	engine ของแต่ละสาย
Shared kits	`brief_adapter_kit/`, `production_trace/`, `file_intake/`	adapter AI กลาง (`brief-adapter.v1`), trace/history/manual, รับไฟล์
Pipeline	`pipeline/`, `pipeline/scene-render-batch.v1.schema.json`	orchestration scene → graphics

2.2 สาย Graphics (โฟกัส)

โมดูล	หน้าที่
`cli.py`	คำสั่ง `batch`, `export`, `brief`, `themes`, `make`, `controls`, `edit`, `styles`, `compose`, `style-create`, `edit-shadow`, `compose-campaign`, `campaign-brief`, `campaign-brief-shadow`, `review`, `feedback`, `feedback-report`, `compose-shadow`, `brief-shadow`
`jobs.py`	`run_batch` : idempotency, โฟลเดอร์ต่อ batch, replay, manifest

โมดูล	หน้าที่
`themes.py`, `themes/*.json`, `motifs.py`, `templates.py`	ธีมแบบข้อมูล (`graphic-theme.v1`) คอมไพล์เป็น `graphic-ir.v1/v2`
`layout.py`, `layouts.py`, `box_text.py`, `fonts.py`	จัดข้อความ, ตัดคำไทย, fit text, จัดกึ่งกลางตามหมึก
`composer.py`, `composer_ai.py`, `aesthetics.py`, `design_principles.py`	compose เลย์เอาต์ต่องาน, คะแนนดีไซน์, AI art director
`campaign.py`, `campaign_brief.py`	แคมเปญหลายโพสต์, brief → แผน
`art_styles.py`, `art_style_ai.py`, `art_styles/`	art style pack, AI style designer
`assets.py`, `image_fx.py`	รูป, cutout, แต่งภาพ, โลโก้
`render.py`, `export.py`	SVG → PNG (browser/resvg), export scale/DPI/PDF
`qa.py`	ตรวจ overflow, ทับ, contrast WCAG
`design_edit.py`, `design_edit_shadow.py`, `provider.py`, `provider_config.py`, `shadow.py`	AI design editor และ brief adapter พร้อม shadow eval
`review.py`, `telemetry.py`, `manual.py`	review.html + feedback, telemetry, MANUAL-STEPS
`main.py`	FastAPI: `GET /health`, `POST /v1/graphics/batches`

ขนาดโค้ด graphics_production ประมาณ 11.8k บรรทัด (นับเฉพาะ `*.py` ระดับบนของแพ็กเกจ)

3. Tech stack

ชั้น	เทคโนโลยี
ภาษา	Python ≥ 3.12
Dependencies หลัก	fastapi, pydantic 2, Pillow 12, xlsxwriter
Optional	`resvg-py` (preview), `pythainlp` (ตัดคำไทย), `rembg[cpu]` (cutout)
Test/quality	pytest 9, ruff, mypy strict (pin `platform = "win32"`), httpx
Runtime ภายนอก	Chrome/Edge (rasterize), Blender 5.2.2 LTS, FreeCAD 1.1.3, FFmpeg, Unity
CI	GitHub Actions ubuntu-24.04

4. Data stores

ไม่มีฐานข้อมูล ทุกอย่างเป็นไฟล์

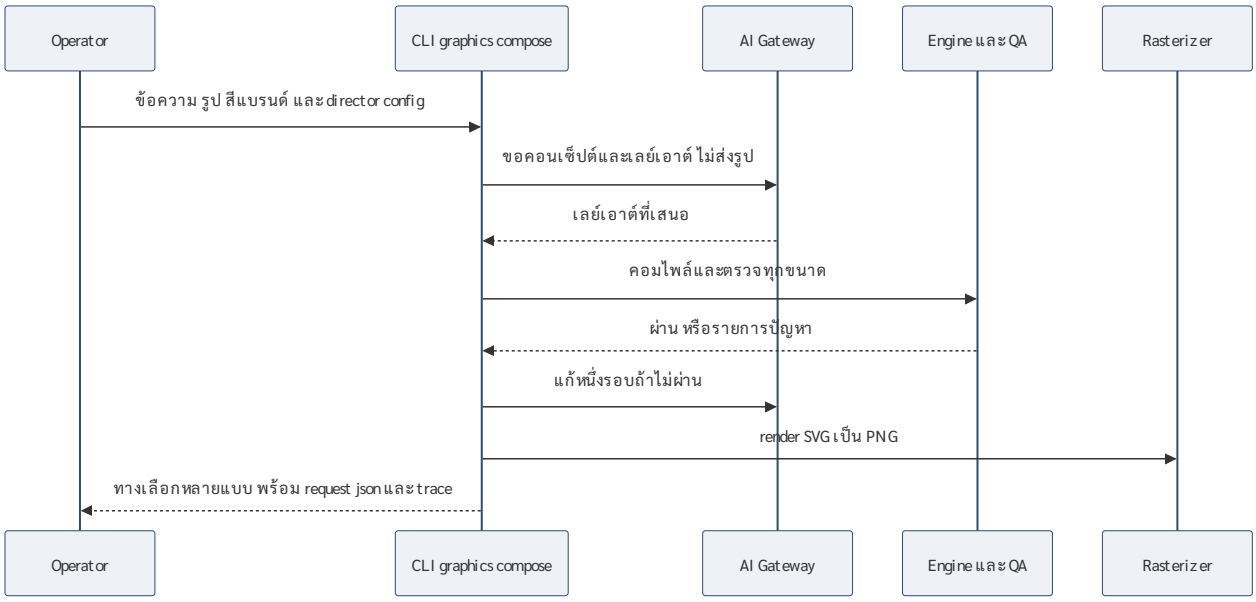
ที่เก็บ	เนื้อหา	ค่าเริ่มต้น
Output root	`<batch_id>/` (SVG, PNG, `trace.json`, `ir.json`, `MANUAL-STEPS.md`), `manifest-<id>.json`, `history.jsonl`	ตาม `--output` หรือ `GRAPHICS_PRODUCTION_OUTPUT_ROOT` (`.runtime/graphics-production`)
คลังเลย์เอาต์	`lay_*.json`, `feedback.jsonl` (ใช้กันซ้ำและเรียนรู้จาก review)	`.runtime/graphics-layouts` (`--layout-dir`)

ที่เก็บ	เนื้อหา	ค่าเริ่มต้น
Cutout cache	ผลตัดพื้นหลังตาม hash ของไฟล์	`$XDG_CACHE_HOME/book-production/cutouts` หรือ `GRAPHICS_PRODUCTION_CUTOUT_CACHE`
Style library	art style ที่ AI สร้าง	`GRAPHICS_PRODUCTION_STYLE_DIR` (ตาม runbook ของ book-sales)
Provider config	gateway URL, *ชื่อ* env ของ token, rate card, caps, การอนุมัติของเจ้าของ, `mode`	`.runtime/provider-configs/*.json`

5. Integrations

ระบบ	ทิศทาง	สัญญา
Central AI Gateway	graphics → gateway	route เช่น `graphics.design_edit`; prompt versioned (`graphics-brief.v2`, `graphics-edit.v2`); ≤ 2 calls ต่องาน; fail closed เมื่อไม่มี config (`provider_not_configured`)
Browser headless	graphics → Chrome/Edge	rasterize SVG → PNG ด้วย profile แยก (`GRAPHICS_PRODUCTION_BROWSER_PROFILE`)
Affinity/Figma/Illustrator	ผลลัพธ์ → เครื่องมือออกแบบ	SVG `graphic-ir.v2` มี `<g>` ต่อ layer ที่แก้ต่อได้
Solo Empire catalog	catalog → CLI	`catalog/production-tools.yaml` id `graphics-v1a`
Fork `book-graphics-production`	parity check	`scripts/graphics_fork_parity.py`

5.1 ลำดับงาน compose แบบใช้ AI art director

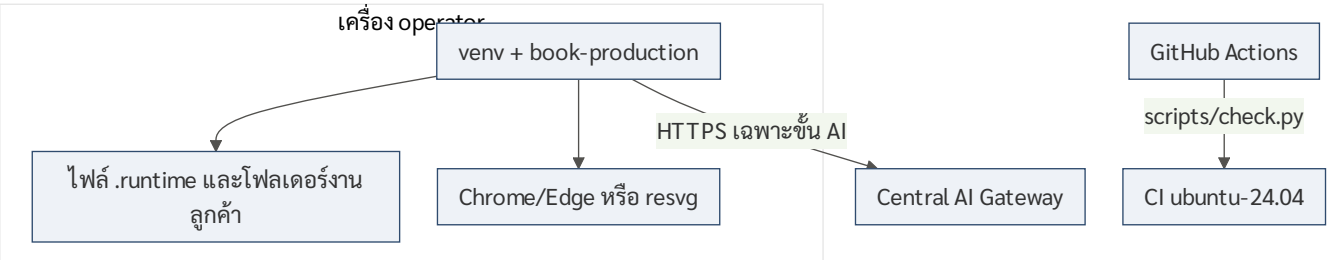


ข้อความ "ไม่ส่งรูป" เป็นการอนุมานจาก README ที่ระบุว่า asset ไม่ออกจากเครื่อง **[ต้องยืนยัน]** payload จริงของ art director

6. Deployment topology

- Local เท่านั้น: ติดตั้งแบบ editable ใน venv (`.runtime/venv-platform` ของ Solo Empire หรือ `.venv` ของ repo)

- HTTP API รันได้ด้วย uvicorn บน localhost **[สมมติฐาน]** ไม่มี config deploy หรือ auth ใน `main.py`
- เครื่องหลักที่ทดสอบ Blender/FreeCAD/Unity คือ Windows host; Linux ใช้กับ graphics/spreadsheet/data/audio



7. ADR สำคัญ

ID	การตัดสินใจ	เหตุผล	หลักฐาน
ADR-01	Deterministic ก่อน, AI เฉพาะขั้นที่จำเป็น และ `model_calls: 0` ในเส้นทางปกติ	ผลซ้ำได้ ตรวจได้ ต้นทุนต่ำ	`README.md` บทนำ
ADR-02	ธีมเป็นข้อมูล JSON + motif ที่ใช้ซ้ำ	เพิ่มหน้าตาใหม่โดยไม่แก้โค้ด	`themes.py`, guide §1
ADR-03	AI เสนอเฉพาะสิ่งที่อยู่ใน registry/controls; engine ตรวจและข้อความต้องคัดลอกจาก brief	กันการแต่งข้อความและค่าที่ไม่ปลอดภัย	README §AI brief adapter, §design editor
ADR-04	ทุก AI flow เริ่มที่ `mode: shadow`, ต้องผ่าน eval gate และเจ้าของอนุมัติก่อน live	ควบคุมคุณภาพและต้นทุน	provider config, guide §5D
ADR-05	โฟลเดอร์ต่อ batch + ห้ามเขียนทับไฟล์ต่างเนื้อหา	manifest เก่าไม่พัง	`docs/UPGRADE-PLAN.md` pass 2
ADR-06	Repo นี้เป็นเจ้าของ graphics; fork แช่แข็งรับเฉพาะ safety fix	ลดการแก้สองที่	README, `graphics_fork_parity.py`
ADR-07	mypy pin เป็น win32	ผลเหมือนกันบน Linux CI และ Windows host	`pyproject.toml`

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Solution Architect (Book Dev)	รอตรวจ	—	[ต้องยืนยัน]

แหล่งข้อมูล

- `README.md`, `pyproject.toml`, `docs/GRAPHICS-THEMES-GUIDE.md`, `docs/UPGRADE-PLAN.md`
- `src/book_production_platform/cli.py`, `src/book_production_platform/graphics_production/` (`cli.py`, `main.py`, `jobs.py`, `provider_config.py`)
- `pipeline/scene-render-batch.v1.schema.json`, `scripts/check.py`, `.github/workflows/ci.yml`
- Solo Empire: `catalog/production-tools.yaml`, `projects/marketing/growth/book-sales/templates/offers/graphic-job-runbook.md`